# 📖 Mini-Proyecto: Carrito de Compras con Provider

## 1. **Definición**

El **carrito de compras** es un caso clásico de manejo de estado compartido:

- La pantalla de catálogo muestra productos.
- Al agregar productos, el estado del carrito debe actualizarse.
- Otra pantalla (Carrito) refleja los cambios automáticamente.

---

## 2. **Teoría**

- **ChangeNotifier**: Clase que mantiene la lista de productos y notifica cambios.
- **ChangeNotifierProvider**: Expone el carrito a toda la aplicación.
- **Consumer / Provider.of**: Permiten acceder al estado y reconstruir la UI cuando cambia.

---

## 3. **Escenarios de aplicación**

- Apps de e-commerce.
- Listas de favoritos.
- Selección de elementos compartidos entre pantallas.
- Cualquier caso donde **varios widgets necesitan acceder al mismo estado**.

---

## 4. **Cómo aplicarse**

1. Crear un modelo de estado (`CartModel`) que extienda `ChangeNotifier`.
2. Definir métodos para agregar y eliminar productos.
3. Envolver la app con `ChangeNotifierProvider`.
4. Acceder al estado desde las pantallas con `Provider.of` o `Consumer`.

---

## 💻 Código fuente completo

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

// ---------------- Modelo de estado ----------------
class CartModel extends ChangeNotifier {
  final List<String> _items = [];

  List<String> get items => _items;

  void add(String item) {
    _items.add(item);
```

```
    notifyListeners(); // Notifica a la UI
  }

  void remove(String item) {
    _items.remove(item);
    notifyListeners();
  }
}

// ---------------- App principal ----------------
void main() {
  runApp(
    ChangeNotifierProvider(
      create: (_) => CartModel(),
      child: const MyApp(),
    ),
  );
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Carrito con Provider',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.teal),
      home: const CatalogScreen(),
    );
  }
}

// ---------------- Pantalla de catálogo ----------------
class CatalogScreen extends StatelessWidget {
  const CatalogScreen({super.key});

  final List<String> products = const [
    'Producto A',
    'Producto B',
    'Producto C',
    'Producto D',
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final cart = Provider.of<CartModel>(context);

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Catálogo')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: products.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final product = products[index];
```

```
          return ListTile(
            title: Text(product),
            trailing: ElevatedButton(
              onPressed: () => cart.add(product),
              child: const Text('Agregar'),
            ),
          );
        },
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        child: const Icon(Icons.shopping_cart),
        onPressed: () {
          Navigator.push(
            context,
            MaterialPageRoute(builder: (_) => const CartScreen()),
          );
        },
      ),
    );
  }
}

// ---------------- Pantalla de carrito ----------------
class CartScreen extends StatelessWidget {
  const CartScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final cart = Provider.of<CartModel>(context);

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Carrito')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: cart.items.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = cart.items[index];
          return ListTile(
            title: Text(item),
            trailing: IconButton(
              icon: const Icon(Icons.delete),
              onPressed: () => cart.remove(item),
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```